



Language: Русский

Вторник, 24-ое Марта

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР
Категория Б

Задача 1

В древней туркменской деревне 2025 дворов и в каждом дворе есть одна ахалтекинская лошадь. Известно, что расстояние между любыми двумя дворами различно. Если в какой-то момент каждая лошадь ускочала в ближайший к ней двор, то докажите, что в деревне остался двор без лошади.

кто-то из

Задача 2

Пусть $\{a_n\}$ — такая числовая последовательность, что $a_0 = 1, a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{3^{n-1} + a_n^2}{a_{n-1}}$ для $n > 1$.

а) Покажите, что все a_n — целые числа.

б) Сходится ли ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a_n}$?

в) Сходится ли ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$?

Задача 3

Расставьте числа $10^1, 10^2, \dots, 10^9$ в клетки определителя третьего порядка так, чтобы определитель был максимальным.

3 11
6 23
5 18

Задача 4

Дан эллипс α с фокусами F_1 и F_2 . На α выбрали две точки A и B , не лежащие на F_1F_2 . C — точка пересечения прямых AF_1 и BF_2 , а D — пересечения AF_2 и BF_1 .

(а) Докажите, что в четырёхугольник $ACBD$ можно вписать окружность.

(б) Пусть I — центр окружности из пункта (а), а диагонали четырёхугольника $ACBD$ пересекаются в точке T . Докажите, что $IT \perp F_1F_2$.

Задача 5 —

Пусть A_n обозначает количество неотрицательных решений диофантова уравнения $x + 2y + 3z = n$, т.е. $x, y, z, n \in \mathbb{N}_0$

$$H_m = \begin{pmatrix} A_0 & A_1 & \dots & A_m \\ A_1 & A_2 & \dots & A_{m+1} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ A_m & A_{m+1} & \dots & A_{2m} \end{pmatrix} = (A_{i+j})_{i,j=0,m}$$

Найдите максимально возможное значение $\det(H_m)$.

Задача 6

Пусть f — такая вещественнозначная функция на $[0, 1]$ с непрерывной и неотрицательной пятой производной, что $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 x^5 f(x)dx = 0$. Докажите, что

$$\int_0^1 (56x^3 + 3x) f(x)dx \geq \int_0^1 (63x^4 + 21x^2) f(x)dx.$$

Найдите все функции f , на которых достигается равенство.

Время: 4 часа 30 минут.

Каждая задача оценивается в 10 баллов.

Category B

Problem 1

There are 2025 houses in an ancient Turkmen village, and each house has an Akhal-Teke horse. It's known that the distance between any two houses is different from one another. If at some moment each horse gallops towards the house closest to it, then prove that there is a house in the village that is left without a horse.

Solution

Let's solve by contrary. Since the distances are all unique, let H_A and H_B be the two houses that are **closest to each other** in the entire village. Then horse from H_A will move to H_B and the horse from H_B will move to H_A . These two houses "swap" horses, forming a closed pair.

1. If we take any other horse of H_C if one of H_A or H_B is closest to H_C , wlog it's house H_A so at the end there is 2 horses in house H_A by pigeonhole principle there should be house without horse.

2. So, there is no one of H_A and H_B is not closer to H_C since H_C is arbitrary chosen house we just remove this two houses and we look at same problem but with 2023 houses. Again we can choose two houses $H_{A'}$ and $H_{B'}$ different from H_A and H_B with minimal distance and e.t.c at the end we have just one house without pair and at the end this house should be without horse after moving of horses.

Marking scheme Problem 1

1.	Choosing houses with minimal distance and getting "swap"	+2 point
2.	Step proving step 1	+2 point

Problem 3

$10^1, 10^2, \dots, 10^9$ sanlary kesgitleýji iň uly baha eýe bolar ýaly üçünji tertipli kesgitleýjiniň öýjüklerine ýerleşdiriň

Answer:

$$\begin{vmatrix} 10^9 & 10^6 & 10^3 \\ 10^2 & 10^8 & 10^5 \\ 10^4 & 10^1 & 10^7 \end{vmatrix} =$$

$$= 10^9 \cdot 10^8 \cdot 10^7 + 10^6 \cdot 10^5 \cdot 10^4 + 10^3 \cdot 10^2 \cdot 10^1 - 10^9 \cdot 10^5 \cdot 10^1 - 10^6 \cdot 10^2 \cdot 10^7 - 10^3 \cdot 10^8 \cdot 10^4 = 10^{24} + 10^{15} + 10^6 - 3 \cdot 10^{15} = 10^{24} - 2 \cdot 10^{15} + 10^6.$$

Solution:

Докажем, что такой определитель наибольший. Пусть дан определитель

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (aei + bfg + cdh) - (afh + bdi + ceg),$$

где $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ перестановка чисел $10^1, 10^2, \dots, 10^9$.

Достаточно доказать, что

$$aei + bfg + cdh \leq 10^{24} + 10^{15} + 10^6; \quad (*)$$

$$afh + bdi + ceg \geq 3 \cdot 10^{15}. \quad (**)$$

Докажем (*). Без ограничения общности можно считать, что $aei \geq bfg \geq cdh$.

Пусть $aei = 10^p \cdot 10^q \cdot 10^r = 10^{p+q+r}$, где p, q, r – различные натуральные числа, не превышающие 9. Если $\{a, e, i\} \neq \{10^9, 10^8, 10^7\}$, то $p + q + r < 9 + 8 + 7 =$

24, следовательно, $p + q + r \leq 23$. Отсюда $aei \leq 10^{23}$, $aei + bfg + cdh \leq 3 \cdot aei \leq 3 \cdot 10^{23} \leq 10^{24} + 10^{15} + 10^6$. Пусть $\{a, e, i\} = \{10^9, 10^8, 10^7\}$. Если $\{b, f, g\} \neq \{10^6, 10^5, 10^4\}$, аналогично рассуждая, получим, что $aei + bfg + cdh \leq aei + 2 \cdot bfg \leq 10^{24} + 2 \cdot 10^{14} \leq 10^{24} + 10^{15} + 10^6$. Если же $\{b, f, g\} = \{10^6, 10^5, 10^4\}$, то $\{c, d, h\} = \{10^3, 10^2, 10^1\}$ и $aei + bfg + cdh = 10^{24} + 10^{15} + 10^6$.

Докажем (**). Можно доказывать двумя способами.

1-й способ. По неравенству между средним арифметическим и средним геометрическим $(afh + bdi + ceg)/3 \geq \sqrt[3]{afhbdi ceg} = \sqrt[3]{10^{45}} = 10^{15}$, отсюда $afh + bdi + ceg \geq 3 \cdot 10^{15}$.

2-й способ. Числа afh, bdi, ceg – степени числа 10, сумма показателей которых равна 45, так как $afh \cdot bdi \cdot ceg = 10^1 \cdot 10^2 \cdot \dots \cdot 10^9 = 10^{45}$. Если не все числа afh, bdi, ceg равны 10^{15} , то хотя бы одно больше 10^{15} (иначе $afh \cdot bdi \cdot ceg < 10^{15} \cdot 10^{15} \cdot 10^{15} = 10^{45}$), и следовательно больше или равно 10^{16} . Тогда $afh + bdi + ceg \geq 10^6 \geq 3 \cdot 10^{15}$.

Marking scheme Problem 3

1.	Example of answer	2 point
2.	Proving minimum part $afh + bdi + ceg \geq 3 \cdot 10^{15}$	+3 point
3.	Proving maximum part $aei + bfg + cdh \leq 10^{24} + 10^{15} + 10^6$	+4 point

Problem 4

Дан эллипс α с фокусами F_1 и F_2 . На α выбрали две точки A и B , не лежащие на F_1F_2 . C — точка пересечения прямых AF_1 и BF_2 , а D — пересечения AF_2 и BF_1 .

(а) Докажите, что в четырехугольник $ACBD$ можно вписать окружность.

(б) Пусть I — центр окружности из пункта (а), а диагонали четырехугольника $ACBD$ пересекаются в точке T . Докажите, что $IT \perp F_1F_2$.

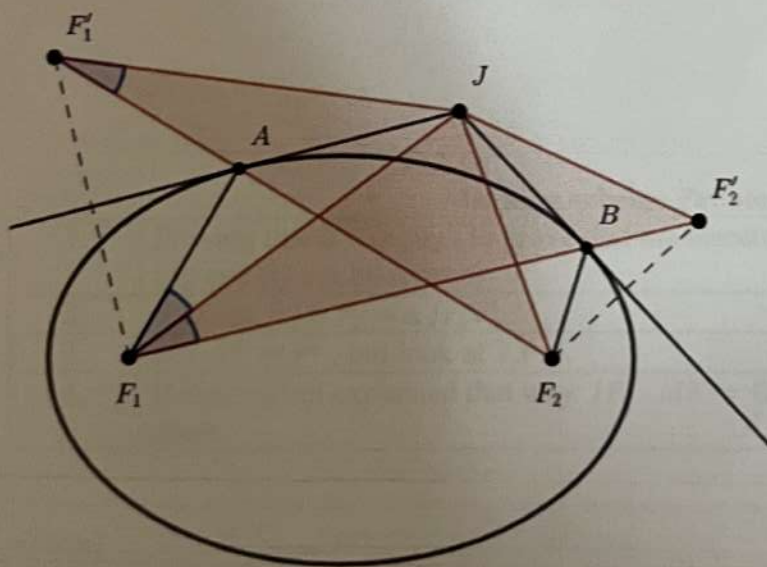
Solution

(а) Пусть касательные к α в точках A и B пересекаются в точке J . Из оптического свойства эллипса следует, что AJ и BJ — биссектрисы углов четырехугольника $ACBD$. Тогда достаточно доказать, что биссектриса угла C проходит через J .

Отразим F_1 относительно AJ и F_2 относительно BJ (полученные точки назовем F'_1 и F'_2 соответственно). Из оптического свойства эллипса следует, что F'_1 лежит на AF_2 , аналогично F'_2 — на F_1B . Тогда

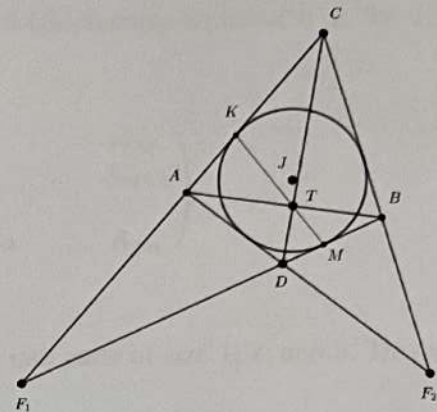
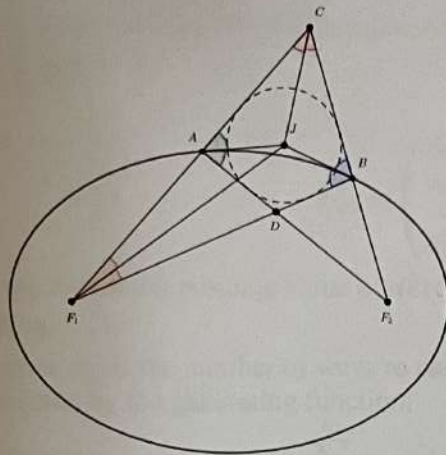
- $F'_1J = F_1J$
- $F_2J = F'_2J$
- $F'_1F_2 = F_1A + AF_2 = F_1B + BF_2 = F_1F'_2$

т.е. $\triangle JF'_1F_2 = \triangle JF_1F'_2$. Значит, $\angle F'_2F_1J = \angle F_2F'_1J = \angle AF_1J$. Т.е. F_1J — биссектриса угла AF_1B . Аналогично F_2J тоже биссектриса угла AF_2B .



Получаем, что в треугольнике $\triangle F_1BC$ точка J лежит на биссектрисах двух его внутренних углов $\angle CF_1B$ и $\angle CBF_1$. Значит, через J проходит и биссектриса угла $\angle F_1CB$.

Тогда в четырехугольнике $ACBD$ точка J лежит на биссектрисах трех его внутренних углов, а значит, что J равноудалена от всех сторон четырехугольника, т.е. $ACBD$ — описанный и $J = I$.



(b) Пусть вписанная окружность касается

сторон AC и BD в точках K и M

соответственно. В силу т. Ньютона (как частный случай теоремы Бриансона) T лежит на

KM . Тогда $\vec{JF_1} \cdot \vec{JT} = \vec{JF_1} \cdot (\lambda \vec{JK} + (1 - \lambda) \vec{JM}) = \lambda (\vec{JF_1} \cdot \vec{MK}) + \vec{JF_1} \cdot \vec{JM} =$

$$\vec{JF_1} \cdot \vec{JM} = JK \cdot JM \cdot \frac{JM}{JF_1} = JM^2 = r^2$$

Аналогично получаем, что $\vec{JF_2} \cdot \vec{JT} = r^2$. Значит $\vec{JT} \cdot \vec{F_1F_2} = \vec{JT} \cdot \vec{JF_1} - \vec{JT} \cdot \vec{JF_2} = r^2 - r^2 = 0$. Т.е. $JT \perp F_1F_2$. ЧТД.

Marking scheme Problem 4

1.	Proving that it's enough to prove that the bisector C passes through J (AJ and BJ are bisectors)	1 point
2.	Proving $\Delta JF'F_2 = \Delta JF_1F_2'$	+2 point
3.	$JF_1 \cdot JT = r^2$, but look at 3.1	+3 point
4.	If there is not explained that why $JF_1 \cdot MK = 0$ you get reduction of point	-1 point

Problem 5.

Let A_n denote number of non-negative solutions of Diophantine equation $x + 2y + 3z = n$,
i.e. $x, y, z, n \in N_0$

$$H_m = \begin{pmatrix} A_0 & A_1 & \dots & A_m \\ A_1 & A_2 & \dots & A_{m+1} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ A_m & A_{m+1} & \dots & A_{2m} \end{pmatrix}$$

Find the maximum possible value of $\det(H_m)$.

Solution

The value A_n is the number of ways to partition n into parts of size 1, 2, and 3. This is represented by the generating function:

$$P(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} \quad (1)$$

Indeed if we look at the expansion to Taylor series of

$$\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{3n} \right)$$

coefficient of x^n is the number of nonnegative solutions to Diophantine equation $x + 2y + 3z = n$.

Hence the generating function is:

$$P(x) = \frac{1}{1-x-x^2+x^4+x^5-x^6} \quad (2)$$

Using (1) and (2) we get the product $(\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n)(1-x-x^2+x^4+x^5-x^6) = 1$
afterwards we get the recurrence on A_n

$$A_n = A_{n-1} + A_{n-2} - A_{n-4} - A_{n-5} + A_{n-6} \quad (3)$$

using (3) we can get the linear dependency for $n \geq 6$

It remains to consider cases of $n \leq 5$:

For

$$m = 0 \quad H_0 = 1;$$

$$m = 1 \quad H_1 = 1;$$

$$m = 2 \quad H_2 = -1;$$

$$m = 3 \quad H_3 = -1;$$

$$m = 4 \quad H_4 = 4;$$

$$m = 5 \quad H_5 = 1;$$

So, the answer is when $m = 4 \quad H_4 = 4$;

Marking scheme Problem 5

1.	Constructing correct generating function with explanation	3 point
2.	Getting Recurrence with proof	+3 point
3.	Linear dependence for $m \geq 6$	+2 point
4.	For solving $m < 6$	+2 point